

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

TERCER LABORATORIO DIRIGIDO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO..**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <<cstdio> <string> ni <string.h><cstring> <fstream>**

OBJETIVOS

- Manejo de estructuras iterativas
- Manejo de redireccionamiento de entrada y salida de datos
- Lectura de datos
- Impresión de resultados

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"LabDir03_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.**

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre **"LabDir03_EntradaYSalida_2026-2"** en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"**, allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y los archivos de reporte solicitados en la prueba.

Cree una función en su proyecto que se llame leerEscribirAsegurados que lea e imprima los datos del archivo **asegurados.txt** haciendo uso del **redireccionamiento de datos**. Los datos deben ser leídos como int, double o char.

Los datos son: DNI Nombre_Apellidos Aseguradora CodigoCliente fechaInicioPoliza fechaFinPoliza montoPrima y Edad del asegurado

asegurados.txt

```
73035996 Gabriela_Gomez_Silva Sanitas_Peru UIY614 08/12/24 28/11/26 12245.83 58
36277341 Miguel_Vargas_Cruz Mapfre_Peru BXT274 02/11/24 01/05/25 1465.48 51
11839489 Pedro_Flores_Ramirez La_Positiva PEP894 05/08/25 01/02/26 11252.03 42
...
```

Al mostrar los datos, preséntelos de manera alineada y sin excesos de espacios en blanco, con espacios en blanco en lugar de guiones bajos, además considere pasar a mayúsculas el nombre y los apellidos finalmente colocar el monto con tres decimales:

ReporteAlineado.txt

73035996	GABRIELA GOMEZ SILVA	Sanitas Peru	UIY614	08/12/24	28/11/26	12245.830	58
36277341	MIGUEL VARGAS CRUZ	Mapfre Peru	BXT274	02/11/24	01/05/25	1465.480	51
11839489	PEDRO FLORES RAMIREZ	La Positiva	PEP894	05/08/25	01/02/26	11252.030	42
33368501	FERNANDO ROJAS VEGA	Pacifico Seguros	AST004	30/08/24	26/02/25	1161.010	26
81489486	LUIS SANCHEZ PEREZ	Sanitas Peru	YFY237	07/01/25	02/01/26	12832.860	47
26016998	RICARDO RIVERA GOMEZ	Rimac Seguros	FNX008	23/10/25	13/10/27	13915.300	67
75020959	CARLOS ORTIZ REYES	Sanitas Peru	FKP567	27/11/23	25/05/24	848.190	70
16258938	CARMEN ORTIZ REYES	La Positiva	XCD341	12/04/22	01/04/24	11849.760	19
40162813	CARMEN RAMIREZ JIMENEZ	Protecta Security	MOR350	24/02/26	08/02/29	1653.940	60
80480143	GABRIELA RAMIREZ MARTINEZ	Rimac Seguros	GOL861	13/05/26	27/04/29	8699.460	38

Finalmente comente la función anterior y cree otra función que genere un reporte considerando que se ingresa la fecha 31/08/2026 y se muestra el estado de la póliza y la cantidad de días de vencimiento o para su vencimiento:

ReportePolizas.txt

NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	ESTADO	DIAS
Gabriela Gomez Silva	58	Poliza vigente	89 dias para vencer
Miguel Vargas Cruz	51	Poliza vencida	487 dias vencida
Pedro Flores Ramirez	42	Poliza vencida	211 dias vencida
Fernando Rojas Vega	26	Poliza vencida	551 dias vencida
Luis Sanchez Perez	47	Poliza vencida	241 dias vencida
Ricardo Rivera Gomez	67	Poliza vigente	408 dias para vencer
Carlos Ortiz Reyes	70	Poliza vencida	828 dias vencida
Carmen Ortiz Reyes	19	Poliza vencida	882 dias vencida
Carmen Ramirez Jimenez	60	Poliza vigente	892 dias para vencer
Gabriela Ramirez Martinez	38	Poliza vigente	970 dias para vencer

Cree un nuevo proyecto en C++ en CLion con el nombre **"LabDir03_EntradaYSalidaPolizas_2026-2"** considerando nuevos datos en el archivo **asegurados_con_usos.txt**, la cantidad de veces que se usó el seguro y los montos se cubrieron (tantos montos como veces), genere un reporte como **ReportePolizas.txt** pero que incluya el monto total utilizado.

asegurados con usos.txt

```
73035996 Gabriela Gomez Silva Sanitas Peru UIY614 08/12/24 28/11/26 12245.83 58 2 1423.60 1587.46
36277341 Miguel Vargas Cruz Mapfre Peru BXT274 02/11/24 01/05/25 1465.48 51 1 731.27
11839489 Pedro Flores Ramirez La Positiva PEP894 05/08/25 01/02/26 11252.03 42 5 992.33 2610.01 2602.62 1893.48 193.30
33368501 Fernando Rojas Vega Pacifico Seguros AST004 30/08/24 26/02/25 1161.01 26 4 2168.89 1112.55 1240.11 2171.42
81489486 Luis Sanchez Perez Sanitas Peru YEY237 07/01/25 02/01/26 12832.86 47 0
26016998 Ricardo Rivera Gomez Rimac Seguros FNX008 23/10/25 13/10/27 13915.30 67 0
75020959 Carlos Ortiz Reyes Sanitas Peru FKP567 27/11/23 25/05/24 848.19 70 4 1037.21 1410.81 802.48 2120.99
16258938 Carmen Ortiz Reyes La Positiva XCD341 12/04/22 01/04/24 11849.76 19 3 445.72 1551.91 650.52
40162813 Carmen Ramirez Jimenez Protecta Security MOR350 24/02/26 08/02/29 1653.94 60 2 566.79 1313.63
80480143 Gabriela Ramirez Martinez Rimac Seguros GOL861 13/05/26 27/04/29 8699.46 38 3 1455.60 2006.43 1575.38
...
```

Material elaborado con uso de IA, adaptado y revisado por la coordinación.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

San Miguel, 31 de agosto del 2026